

Universidad de Chile

Microeconomía IV, Semestre de Primavera 2025,
Sección 2.

Informe de Tarea 2: Política y Religión

Autores:
Florencia Cubillos, Martín
Rodriguez, Benjamín Vallejo y
Carolina Soto.

Profesor:
Fabián Duarte y Francisco J. Pino.

Sección 1: Marco Teórico

a)

La relación del tamaño del mercado como bien se menciona es no lineal con respecto a la probabilidad de que haya una Religión Estado. Lo que ocurre es que, en países pequeños (definidos por el mismo estudio como aquellos con una población inferior a 3.6 millones de habitantes) un aumento en el tamaño de su mercado (población) hace que sea más probable un resultado de monopolio. Por lo tanto el efecto marginal de la población sobre la probabilidad de una religión de estado es positivo.

Por otro lado, si la población supera el umbral encontrado de 3.6 millones de habitantes, lo que significa que el mercado es lo suficientemente grande para sostener al menos una religión. Ocurre que, un aumento de la población genera un aumento en la demanda de número de religiones y del número de religiones en equilibrio. Por lo tanto, dado que existe una competencia entre diversas religiones, el aumento de la población produce una menor probabilidad de que haya solo una religión de Estado.

Estos hallazgos sugieren la existencia de costos fijos considerables para el Estado al mantener una religión oficial. Dado que el establecimiento de una religión estatal se considera una forma de regulación, una demanda social muy baja implicaría que el gobierno no encuentra rentable su administración formal.

Además, los resultados muestran que más que variables como el PIB per cápita, es la población la que se convierte en el determinante significativo. Esto subraya la importancia de las escalas de mercado en la estructuración de la religión de estado, entregando límites naturales para el monopolio. Crecer demasiado, entrega una diversidad de preferencias que hacen que la imposición de un monopolio religioso del estado sea cada vez más difícil.

b)

Para entender cómo se adaptó el modelo de hotelling a esta investigación, es necesario comprender primero lo que es el modelo de hotelling. Este consiste en analizar cómo las empresas toman decisiones estratégicas sobre la ubicación y luego sus precios, cuando compiten en un espacio geográfico y con productos iguales. Se plantea el modelo como una ciudad lineal donde las empresas se ubican entre 0 y 1, y la ubicación geográfica es fundamental para lograr definir los beneficios.

Entonces lo que en el modelo de Hotelling sería la distancia que el consumidor debe recorrer para comprar un producto, en este estudio la “distancia” es las diferencias en preferencias religiosas (o también llamado



espectro de preferencias). Un individuo dentro del modelo cuenta con preferencia x_i, dentro de esta línea que puede tomar los valores $[0, \bar{x})$. Para medir la dispersión de estas preferencias individuales se crea la proxy "concentración religiosa" y para cuantificar esta concentración el estudio utiliza la variable "main-religion" que es el cuadrado de la fracción de la población que se adhiere a la religión más popular. La lógica de usar esta variable es que la estructura religiosa del año 1900 (del pasado) influye en la del presente (1970 o 2000).

Los "vendedores del producto" son las organizaciones religiosas (que pueden cambiar a lo largo del tiempo), cada proveedor solo puede entregar un tipo de religión y se "ubican" en el punto x_j de la línea continua.

Para el creyente (consumidor) enfrenta un precio que se manifiesta como desutilidad y no es solo el precio que cobra la organización religiosa (P_j), sino que también incluye el "costo de la distancia" $f(|x_i - x_j|)$ que calcula el inconveniente del individuo i al consumir una variedad de religión j que está a cierta distancia de su preferencia ideal.

Entonces los autores determinan los factores exógenos que influyen en la probabilidad de tener un monopolio natural y bajo esta premisa se pueden tener 3 tipos de resultado, según el número de firmas que surge en el equilibrio ($\tilde{N}$) :

1. $\tilde{N} > 1$ = hay una diversidad de religiones.
2. $\tilde{N} = 1$ = Monopolio religioso.
3. $\tilde{N} = 0$ = No hay Religión (ningún proveedor puede operar con ganancias)

   Por lo tanto, la probabilidad de que haya una Religión de Estado es mayor cuando mayor se la concentración de adhesión religiosa.

c)

El hallazgo empírico encontrado por los autores concluye que el estatus de religión estatal en los años cuando se realizaron los estudios (1970 y 2000), dependen en gran parte de su estatus en 1900. Estos resultados muestran, lo que llaman en el estudio, el ajuste costoso para las instituciones y la inercia institucional. El primero hace referencia a que un cambio de instituciones y reglas legales conlleva a costos, comúnmente altos. Por lo que, no es siempre óptimo modificar a las instituciones o normas legales cada vez que cambie una variable exógena que afecte a las reglas y la inercia institucional es el resultado de estos costos.

En el estatus de la Religión de Estado juega un rol fundamental la presencia o ausencia de un cambio de régimen político. Los efectos según cada caso se explican a continuación:



1. **Países sin cambios de Régimen político:** En estos países es mucho más fuerte la inercia o persistencia y, es un fuerte predictor que hayan tenido una religión de Estado en 1990 para determinar su situación en 1997 y 2000. Por lo que en definitiva países más estables políticamente tienen más probabilidades de retener el estatus de religión de estado que existía previamente.

2. **Países con al menos un cambio de régimen político:** En estos casos, donde el país experimentó transiciones como: de colonia a independencia, desintegraciones o adopción/eliminación del comunismo. Ocurrió que el estatus de la religión estatal de 1900 es menos influyente que en el caso anterior para definir el estatus de los años posteriores. Esto implica que cambios en la estructura de la política y/o en sus reglas fundamentales, entrega una oportunidad para que el gobierno logre adaptar consigo una nueva estructura institucional, sin tener que incurrir en altos costos de ajuste.

A modo de concluir, podemos observar en estos hallazgos realizados por Barro y McCleary, que la decisión de un país, sobre adoptar o mantener una religión de Estado no es un hecho aleatorio, sino que es la fuente histórica (representada por el estatus social en 1900) el predictor fundamental. Sin embargo, la significancia cae cuando países han tenido grandes cambios estructurales y políticos. Demostrando que las rupturas políticas facilitan el rediseño incluso en función de las nuevas realidades demográficas y políticas.

Sección 2: Estadísticas Descriptiva

a)

El término Divine legitimization se refiere, según los autores, al uso de creencias religiosas para legitimar el poder de un gobernante dentro de un Estado. Este es un incentivo para los líderes a introducir la religión dentro de las instituciones ya que pueden mandar bajo el nombre de la religión con reglas impuestas por ella, que mantiene a los ciudadanos controlados bajo la premisa de que el Dios en el que creen es uno intervencionista y moralista que castiga a los que no cumplen sus normas. Esta práctica facilita el mandato de los gobernantes y demuestra cómo ellos pueden transformar las creencias y normas religiosas en leyes que controlan a los ciudadanos.

Los 2 canales a través de los cuales los autores proponen que la "divine legitimization" genera persistencia institucional son, la institucionalidad de la religión y la transmisión intergeneracional de creencias y estructuras autocráticas. En primer lugar, la institucionalidad de la religión genera esta persistencia porque los líderes a través de la institución utilizan la religión para legitimar su poder. Esto es a través de leyes y estructuras religiosas que perduran en el tiempo debido a la persistencia de las instituciones legales y

culturales dentro de las sociedades. En segundo lugar, una vez ya institucionalizada, la religión sirvió no solo para justificar el poder, sino también para mantener jerarquías y mantener la persistencia de las autocracias logrando así el desplazamiento del desarrollo de las democracias, todo esto dado que las élites intentan conservar las mismas estructuras de poder y creencias religiosas y políticas a lo largo del tiempo.

b)

Como se puede apreciar en el Anexo 1, existen 5 gráficos distintos que corresponden a la regresión parcial entre 5 diferentes variables de control (absolute latitude, agriculture suitability, temperature, precipitation, soil constraints percentage) con la variable dependiente High Gods. A esta regresión se le agregaron los 2 efectos fijos de idioma (v98) y década (decade).

En primer lugar, en el control absolute latitude estos puntos corresponden probablemente a sociedades ubicadas en zonas de latitud extrema, las cuales reflejan civilizaciones con condiciones geográficas extremas que podrían influir tanto en su estructura social como en su concepción religiosa. En el control agriculture suitability estos puntos representan sociedades con suelos o climas poco aptos para la agricultura. Estas comunidades pueden haber desarrollado creencias diferentes respecto a la divinidad o al control de la civilización. En el control temperature los valores que sobresalen mayormente en la parte superior derecha, podrían corresponder a regiones ecuatoriales o tropicales con altas temperaturas y religiosidad particular. En el control precipitation se observan puntos extremos a la derecha (alta precipitación) y a la izquierda (sequías severas), que se alejan fuertemente de la nube central. Los outliers aquí reflejan sociedades con condiciones climáticas extremas, muy húmedas o muy áridas, donde la religión pudo tener un papel distinto en la adaptación o en la legitimidad política. Por último, en el control soil constraints percentage la relación es débilmente positiva, pero con alta dispersión. Los outliers podrían representar sociedades asentadas en suelos de baja fertilidad, que enfrentaron limitaciones productivas extremas. Estos reflejan ambientes marginales o desérticos, donde la dependencia de la naturaleza pudo ser mayor.

Estos outliers son relevantes porque pueden alterar la pendiente de la relación estimada, influir en el intercepto de la línea de ajuste y ampliar la varianza residual, afectando la precisión de los coeficientes. En este caso al analizarlos podemos distinguir si las asociaciones observadas responden a tendencias generales o a la influencia de casos extremos, fortaleciendo la validez de las conclusiones sobre los determinantes ambientales de la legitimación divina.

c)

El cuadro 1 (Véase Anexo 2) presenta las estadísticas descriptivas del Potencial de Irrigación según los distintos niveles de creencia en dioses superiores. Las sociedades que no presentan dioses supremos (Gods = 0) exhiben en promedio un potencial de irrigación de 0.22, mientras que las con dioses altamente involucrados en la moralidad (Gods = 1) alcanzan un promedio más alto de 0.36. Por otra parte, los niveles intermedios de creencia (0.33 y 0.67) muestran promedios más bajos, de 0.12 y 0.14 respectivamente. Esta tendencia nos indica que la presencia de dioses supremos moralizantes tiende a concentrarse en sociedades con mayor potencial de irrigación, lo que podría reflejar una mayor complejidad económica y social derivada de la agricultura intensiva. Además, la mayor desviación estándar en el grupo con god = 1 (0.40) indica una mayor diversidad de contextos en los que la irrigación y la religión existen. Según estas estadísticas podemos decir que las condiciones ecológicas pudieron favorecer a la aparición de religiones con dioses moralizantes. Esto se puede deber a que estas requieren normas sociales más estrictas para sostener el trabajo en conjunto en civilizaciones con sistemas más complejos.

d)

El cuadro 2 (Véase Anexo 3) muestra que la creencia en dioses supremos varía mucho entre continentes. En África, la mayoría de las sociedades tienen niveles intermedios de creencia (Creencia_Dioses = 0.33), mientras que una parte importante también presenta dioses moralizantes (Creencia_Dioses = 1). En Asia la distribución es más equilibrada, hay muchas sociedades sin dioses supremos y también varias con dioses plenamente moralizantes. En Europa, en cambio, casi todas las observaciones muestran una fuerte creencia en dioses supremos (Creencia_Dioses = 1), lo que refleja la influencia de la creencia en un solo Dios moral en su historia. En Oceanía y Sudamérica predomina la ausencia de dioses supremos, y en Norteamérica la distribución es más diversa, aunque con más peso en los niveles bajos e intermedios de creencia. Respecto al instrumento y la estratificación, también hay diferencias claras entre regiones. El instrumento tiene un valor alto en América del Norte y más bajo en Europa y Oceanía, mientras que la estratificación social es más alta en Europa y Asia, y bastante baja en América del Sur. Esto sugiere que las condiciones sociales y culturales de cada continente están relacionadas con el tipo de religiosidad y organización social que se desarrolló. Los resultados muestran que el uso de la religión como fuente de legitimidad no está distribuida al azar, sino que se concentra en ciertos contextos geográficos e históricos. Por eso, incluir efectos fijos de continente en las estimaciones es fundamental, ya que permite controlar por las diferencias estructurales entre regiones y evita que los resultados reflejen solo diferencias culturales o históricas, en lugar de relaciones causales reales.

e)

La Figura 2 (Véase Anexo 4) muestra que existe una relación positiva entre la idea de que el poder político se justifica a través de una autoridad divina y distintas variables institucionales y sociales. Las sociedades donde el poder se asocia a la religión tienden a tener estructuras más jerárquicas, con una mayor organización política y social. La relación no es muy fuerte, pero sí clara, cuando la legitimidad del poder se apoya en la religión se ve que hay una mayor capacidad para los líderes de mantener el orden social. Sugiriendo que la religión pudo haber funcionado como una herramienta de cohesión, ayudando a sostener normas y jerarquías en comunidades más complejas. Podemos ver que al igual que en el paper el gráfico muestra uno de los resultados que es el que se estima que las sociedades estratificadas presentan alrededor de un 30 % más de probabilidad de tener creencias en High Gods que las sociedades igualitarias. Sin embargo, la magnitud moderada de la relación indica que no fue el único factor. Según este y los gráficos anteriores podemos ver que la organización política también depende de otros elementos, como el entorno geográfico o el desarrollo económico.

f)

El mapa coroplético realizado (Véase Anexo 5) nos permite observar cómo la creencia en dioses superiores moralizantes varía de manera significativa entre distintas regiones del mundo. Se aprecia una concentración más alta de estas creencias en zonas como Europa, el norte de África, el Medio Oriente y parte de Asia Central, regiones donde históricamente surgieron civilizaciones complejas y jerárquicas, con fuertes estructuras políticas y sociales. En estos lugares, la religión cumplió un papel central en la explicación de su civilización a día de hoy y también como herramienta de legitimación del poder. Como señalan los autores, los líderes de sociedades más estratificadas tendían a promover la idea de dioses moralizadores para justificar su autoridad y ordenar la sociedad. En contraste, las regiones donde predominaban formas de organización más igualitarias, como muchas sociedades indígenas de América, Oceanía o el África subsahariana, muestran valores más bajos de creencia en dioses superiores, ya que sus sistemas de creencias estaban basados en fuerzas naturales menos vinculadas al control moral o político. Podemos ver que el mapa sugiere que el vínculo entre religión y poder no solo fue un fenómeno del pasado, sino que dejó huellas persistentes en la identidad cultural y política de los países actuales, donde la influencia religiosa sigue estando metida a día de hoy en la sociedad.

Sección 3: Análisis Econométrico

a)

El principal problema de endogeneidad en el modelo de mínimos cuadrados ordinarios es que puede existir una causalidad inversa entre la creencia religiosa y la estratificación social. Aunque el objetivo es analizar cómo la estratificación genera la presencia de dioses moralizantes, también es posible que la existencia de estas creencias haya contribuido a consolidar estructuras jerárquicas. Esto significa que no se puede establecer con claridad qué fenómeno ocurre primero y por lo tanto no se puede afirmar de forma causal que hay un mayor uso de la religión para legitimar el poder. En ese caso la variable de estratificación estaría correlacionada con el término de error del modelo y eso violaría el supuesto de independencia.

sesgo se espera que sea positivo porque la causalidad inversa genera una correlación entre la variable dependiente y la independiente. Esto hace que el modelo sobreestime el efecto de la estratificación sobre la religiosidad moralizante. Además como se trata de un fenómeno histórico existe una retroalimentación entre ambas variables que refuerza la magnitud del sesgo. Las sociedades que usaron la religión para justificar el poder tienden a conservar esas creencias y estructuras a lo largo del tiempo lo que amplifica el problema.

b)

La Tabla 1 (Anexo 6) presenta los resultados de la replicación de Bentzen & Gokmen (2022), analizada en dos paneles: el Panel A examina el efecto directo de la estratificación social sobre las creencias en dioses superiores mediante OLS, mientras que el Panel B presenta la forma reducida utilizando el potencial de irrigación como proxy de estratificación.

El **Panel A** muestra en la **columna (1)** la especificación más básica, estimando únicamente la relación entre estratificación social y creencias en High Gods sin controles adicionales. El coeficiente estimado es 0.207*** , prácticamente idéntico al 0.21 reportado por Bentzen & Gokmen. Este resultado indica que las sociedades estratificadas tienen una probabilidad 20.7 puntos porcentuales mayor de desarrollar creencias en dioses superiores moralizantes en comparación con sociedades no estratificadas. La significancia al 1 % confirma una correlación robusta y sustantivamente importante.

La **columna (6)** incorpora efectos fijos de grupo lingüístico y década, además de controles por latitud absoluta, idoneidad agrícola y dependencia agrícola. El coeficiente se reduce a 0.1098*** , muy cercano al 0.11 del paper original. Esta reducción del 53 % en la magnitud del coeficiente sugiere que parte de la correlación observada en la columna (1) se explicaba por factores geográficos, culturales y económicos, que



ahora están controlados. Sin embargo, el efecto permanece estadísticamente significativo y sustantivamente relevante, indicando que aproximadamente la mitad del efecto inicial era genuinamente atribuible a la estratificación social. La **columna (8)** presenta la especificación completa, añadiendo la complejidad de asentamiento como control adicional. El coeficiente es 0.1076***, prácticamente invariable respecto a la columna (6). Esta estabilidad sugiere que los controles de las columnas (4) a (7) ya capturaban adecuadamente los principales variables omitidas, y que el efecto de la estratificación sobre las creencias religiosas es robusto a múltiples especificaciones.

El análisis secuencial de las especificaciones revela un patrón claro de atenuación. De la columna (1) a la (2), al incluir efectos fijos de continente y década, el coeficiente disminuye de 0.207 a 0.149, una reducción del 28 %. Esta caída inicial sugiere que parte de la correlación se debía a diferencias sistemáticas entre continentes y tendencias temporales comunes. Al reemplazar los efectos fijos de continente por efectos fijos de grupo lingüístico en la columna (3), el coeficiente cae aún más a 0.107, indicando que los factores culturales compartidos dentro de familias lingüísticas explicaban una porción significativa de la variación observada.

La incorporación sucesiva de controles geográficos y socioeconómicos en las columnas (4) a (8) produce cambios marginales, estabilizando el coeficiente en torno a 0.097-0.11. Esta estabilidad es notable porque indica que, una vez controlados los factores culturales (vía efectos fijos de lenguaje) y temporales (vía efectos fijos de década), los controles adicionales tienen poco impacto en la magnitud del efecto. La significancia estadística se mantiene al 1 % en todas las especificaciones, confirmando la robustez del hallazgo.

La especificación básica de la columna (1) sufría de al menos tres fuentes de sesgo por variable omitida. Primero, sesgo geográfico: factores como latitud, clima y calidad del suelo influyen tanto en la estratificación (vía productividad agrícola) como en las creencias religiosas (vía complejidad social), generando una correlación espuria positiva. Segundo, sesgo cultural: sociedades que comparten raíces lingüísticas heredan patrones culturales y religiosos similares, independientemente de su nivel de estratificación actual. Tercero, sesgo temporal: la difusión de ideas religiosas y cambios en estructuras sociales ocurren gradualmente, y no controlar por década podría capturar tendencias de larga data no relacionadas con la estratificación en si misma.

La dirección del sesgo total era positiva, como evidencia la reducción del coeficiente de 0.207 a 0.1078. Esto es consistente con la hipótesis de que los factores geográficos que facilitan la estratificación (por ejemplo, la alta productividad agrícola) también favorecen el desarrollo de creencias religiosas complejas a través de canales distintos a la estratificación, tales como una mayor densidad poblacional o especialización económica.

Los efectos fijos de grupo lingüístico (v98) son cruciales por tres razones. Primero, controlan por todos los factores culturales inobservables compartidos dentro de familias lingüísticas, incluyendo cosmovisiones



ancestrales, tradiciones orales y sistemas de creencias heredados. Segundo, permiten identificar el efecto de la estratificación a partir de la variación intra-grupo, eliminando la variación entre-grupos. Tercero, los efectos fijos del lenguaje absorben diferencias en capacidades cognitivas o estructuras gramaticales que podrían correlacionarse tanto con la organización social como con la complejidad religiosa. El riesgo de no incluir efectos fijos de lenguaje sería capturar diferencias sistemáticas entre familias lingüísticas como si fueran efectos de la estratificación.

Los efectos fijos de década controlan por shocks temporales comunes que afectan a todas las observaciones en un mismo período. Estos incluyen: cambios metodológicos en la recolección de datos etnográficos, procesos globales como la colonización y la misionerización que alteran simultáneamente estructuras sociales y prácticas religiosas, y la difusión de ideas religiosas entre sociedades contemporáneas a través de contacto y comercio. El riesgo de no incluir efectos fijos de década sería confundir tendencias temporales con efectos causales.

Por su parte, el **Panel B** examina la forma reducida de la relación entre potencial de irrigación y creencias en High Gods. Utilizamos la variable `Irrigation Potential (%)` disponible en nuestra base de datos, que corresponde exactamente a la definición operacional de Bentzen & Gokmen (2022) según su Data Appendix: la fracción de tierra cultivable que solo es arable con irrigación, calculada a partir de datos de FAO GAEZ 2002.

La **columna (1)** muestra un coeficiente de 0.190***, inferior al 0.31 reportado por el paper original. Esta diferencia puede atribuirse a tres factores principales. Primero, nuestra muestra contiene 676 observaciones frente a las 560 del paper, una diferencia de 116 observaciones (20.7 % más). Este mayor tamaño muestral sugiere que nuestra base de datos incluye sociedades etnográficas adicionales no presentes en la muestra original, potencialmente debido a actualizaciones posteriores del Ethnographic Atlas o a diferentes criterios de inclusión de observaciones con datos faltantes. Segundo, la distribución de nuestra variable de potencial de irrigación muestra una mediana de 0.02 y un tercer cuartil de 0.23, lo que indica una concentración en valores bajos. Esta distribución puede diferir de la muestra original del paper, afectando la magnitud estimada del efecto. Tercero, es posible que existan diferencias metodológicas menores en la construcción de la variable entre diferentes versiones de los datos de FAO GAEZ, aunque ambas capturen el mismo concepto teórico subyacente.

Las columnas con efectos fijos y controles muestran mayor estabilidad. En la **columna (6)**, con efectos fijos de lenguaje, década, y controles geográficos y agrícolas, obtenemos un coeficiente de 0.1277, muy cercano al 0,16* del paper. Esta mayor cercanía sugiere que las diferencias se concentran principalmente en la variación between-group que absorbe la especificación sin efectos fijos de la columna (1). La especificación completa en **columna (8)** produce un coeficiente de 0,2486***, inferior al 0.28 del paper pero manteniendo alta significancia estadística y signo positivo, confirmando el efecto robusto del potencial de irrigación sobre las creencias religiosas.



En nuestros resultados, todas las especificaciones, el signo es positivo y la significancia estadística es robusta ($p < 0{,}001$ en todas las columnas). Esto confirma cualitativamente el hallazgo principal del paper: las sociedades con mayor potencial de irrigación desarrollan con mayor probabilidad creencias en dioses moralizantes superiores, consistente con la teoría de que la agricultura dependiente de irrigación requiere coordinación social compleja que favorece instituciones religiosas moralizantes.

c)

1. El potencial de irrigación puede ser interpretado como una fuente exógena de variación en la estratificación social si cumple dos condiciones fundamentales:

   - Relevancia ($Cov(\text{irrigación potencial}, \text{stratified}) \neq 0$): El instrumento debe estar correlacionado con la variable endógena. En este contexto, el potencial de irrigación debe predecir la estratificación social. La intuición teórica es que las sociedades con mayor potencial de irrigación desarrollan agricultura más productiva, lo que genera excedentes que permiten la especialización ocupacional y, consecuentemente, la emergencia de jerarquías sociales. Esta condición es verificable empíricamente mediante el estadístico F de la primera etapa.
   - Exogeneidad ($Cov(\text{irrigación potencial}, \varepsilon) \neq 0$): El instrumento debe afectar las creencias en High Gods únicamente a través de su efecto sobre la estratificación social, y no directamente ni a través de otros canales. Se requiere que el potencial de irrigación sea exógeno (determinado por factores geográficos pre-determinados), no existan variables omitidas que afecten simultáneamente irrigation potential y High Gods.

2. Evaluamos dos amenazas potenciales al supuesto de exogeneidad del instrumento:

   - Canal económico directo: El potencial de irrigación podría afectar las creencias en High Gods directamente a través del desarrollo económico, sin pasar necesariamente por la estratificación social. Sociedades con mayor capacidad de irrigación pueden acumular más riqueza, lo que les permite desarrollar instituciones religiosas complejas independientemente de su estructura social jerárquica. Para evaluar esta amenaza, estimamos la forma reducida (Panel B, columna 3) añadiendo controles de complejidad económica (agriculture y settlement complexity). Los resultados muestran que el coeficiente de irrigation potential se mantiene prácticamente constante (0.236 vs 0.240) (Anexo 7), lo que sugiere que el canal económico directo no es la principal explicación del efecto observado.
   - Variables geográficas omitidas: El potencial de irrigación está altamente correlacionado con otras características geográficas y climáticas (temperatura, precipitación, calidad del suelo, latitud)

que podrían afectar directamente las creencias religiosas a través de mecanismos distintos a la estratificación social. Para evaluar esta amenaza, incorporamos controles geográficos exhaustivos (latitud absoluta, varianza de suitability agrícola, temperatura, precipitación y restricciones de suelo) a la forma reducida. Los resultados revelan que el coeficiente de irrigation potential se reduce dramáticamente de 0.236 a 0.064 (Anexo 7), perdiendo significancia estadística. Esta reducción del 73 % sugiere que gran parte del efecto inicialmente atribuido al potencial de irrigación proviene de su correlación con factores geográficos y climáticos omitidos.

Este hallazgo plantea una amenaza seria a la validez del instrumento. La condición de exogeneidad requiere que irrigation potential afecte High Gods únicamente a través de stratification. Sin embargo, nuestros resultados sugieren que existe un canal directo significativo operando a través de variables geográficas. Esto implica que: $Cov(irrigation_potential, \varepsilon) \neq 0$, donde ε, contiene los factores geográficos/climáticos que afectan directamente las creencias religiosas. En consecuencia, las estimaciones 2SLS podrían estar sesgadas al no cumplirse plenamente la restricción de exclusión.

Los autores del paper original reconocen parcialmente esta limitación al incluir controles geográficos en sus especificaciones más completas (columnas 5-8). Sin embargo, la magnitud de la reducción del coeficiente que observamos sugiere que la interpretación causal de los resultados 2SLS debe tomarse con cautela.

3. Estimamos la primera etapa del modelo de variables instrumentales, donde la variable endógena (Stratified Society) es estimada sobre el instrumento (Irrigation Potential) más controles, los resultados se presentan en el Anexo 8.

   En la especificación básica (columna 1), el F-estadístico es 5.33, por debajo del umbral recomendado, indicando un instrumento moderadamente débil. Sin embargo, el problema se agrava dramáticamente al incorporar efectos fijos de grupo lingüístico en la columna (3): el coeficiente se reduce a 0.0001 (prácticamente cero) con un F-estadístico de 0.00 y p-value de 0.999, evidenciando una completa ausencia de poder predictivo. Este colapso del instrumento al incluir efectos fijos sugiere que toda la variación de irrigation potential que predice estratificación ocurre en la dimensión between-group (entre diferentes familias lingüísticas), mientras que no existe variación within-group (dentro de familias lingüísticas) que permita identificar el efecto. Los efectos fijos de lenguaje absorben completamente cualquier correlación entre el instrumento y la variable endógena.

   El instrumento falla la condición de relevancia en las especificaciones preferidas del paper (columnas 3-8). Esto invalida completamente el ejercicio 2SLS y pone en duda las inferencias causales basadas en variables instrumentales en este contexto.

4. A pesar del fallo en la primera etapa, reportamos los resultados 2SLS en el Anexo 9. Los resultados 2SLS son estadísticamente no informativos y presentan varias señales de alarma. El efecto estimado cambia drásticamente de signo y magnitud entre Especificaciones, pasando de -4.257 en columna (1)

a +3.450 en columna (3) y 0.954 en columna (8). Esta inestabilidad es característica de instrumentos débiles. Los valores de R^2 negativos (-32.6, -11.1, -0.14) indican que el modelo instrumentado predice peor que simplemente usar la media de la variable dependiente, confirmando el fallo del instrumento. Los SE son 10-40 veces mayores que en OLS, reflejando la pérdida masiva de precisión debido a la debilidad del instrumento. Ninguna de las estimaciones 2SLS es estadísticamente significativa al 10 %, contrario a las estimaciones OLS (0,1076***).

5. Los autores presentan tanto la forma reducida (Panel B) como los resultados estructurales (Panel A) y 2SLS por tres razones:

    - Trasparencia metodológica: La forma reducida provee evidencia del efecto total de irrigation potential sobre High Gods sin depender de los supuestos estructurales del modelo 2SLS. Como demostramos, el instrumento falla la condición de relevancia con efectos fijos, pero la forma reducida aún muestra una relación positiva y significativa (aunque sensible a controles geográficos). Esto permite a evaluar si existe una relación empírica robusta, independientemente de si el diseño IV es válido.
    - Validación del diseño de investigación: El Panel B funciona como un test de consistencia del diseño IV. Si el instrumento es válido y relevante, debe existir una relación estadísticamente significativa en la forma reducida. La ausencia de esta relación invalidaría todo el ejercicio 2SLS.
    - Interpretación económica directa: La forma reducida captura el efecto total de las condiciones geográficas favorables para la agricultura de irrigación sobre el desarrollo de creencias religiosas moralizantes. Este efecto *intent-to-treat* es informativo por sí mismo, incluso si el mecanismo exacto (estratificación) es debatible.

d)

Para analizar la heterogeneidad geográfica del efecto de la estratificación social sobre las creencias en dioses moralizantes, se estimó un modelo que incluye interacciones entre la variable de estratificación social y dummies continentales correspondientes a África, Antártica, Asia, Europa, Norteamérica, Oceanía, Siete Mares y Sudamérica (codificadas del 1 al 8 respectivamente). Se excluyen algunas categorías como Antártica y los Siete Mares en la interacción de estratificación y continente por la falta de observaciones y problemas de colinealidad. Además, se excluye Sudamérica de la estimación por el problema de trampa de la variable ficticia ya que las variables continentales son dummy.

El modelo, representado en el cuadro como se observa en el Anexo 10 muestra un coeficiente principal positivo y significativo para la variable strat, lo que indica que, en promedio, sociedades más estratificadas



presentan una mayor probabilidad de creer en dioses moralizantes. Este resultado es consistente con la hipótesis de los autores, donde hay un incentivo en la internalización de normas como mecanismo de legitimar el poder.

Sin embargo, al introducir interacciones entre estratificación (strat) y los distintos continentes, se revela una heterogeneidad sustantiva en este efecto. En África y Asia, los coeficientes son negativos pero no significativos, lo que indica que el efecto de la estratificación sobre las creencias religiosas no difiere sustancialmente del patrón observado en Sudamérica. En Europa, la interacción es positiva aunque también no significativa, lo que sugiere una posible intensificación del efecto, aunque con alta incertidumbre estadística. En contraste, en Norteamérica y Oceanía, las interacciones son negativas y estadísticamente significativas (0.269 y 0.286 respectivamente). Esto implica que en estos contextos, el vínculo entre estratificación social y creencias en dioses moralizantes se debilita o incluso se revierte. Por último, el efecto en Sudamérica se estima a través del intercepto del modelo, dado que su dummy fue omitida. El coeficiente constante (0.177) indica que, en ausencia de interacción, el efecto de la estratificación sobre las creencias en dioses moralizantes es positivo y significativo en este continente.

En conjunto, los resultados del modelo evidencian que el efecto de la estratificación social sobre las creencias religiosas no es homogéneo a nivel global. Aunque el efecto promedio es positivo, su magnitud, dirección y significancia varían según el continente, lo que sugiere que el papel de la religión en la legitimación del poder está mediado por factores históricos, institucionales y culturales propios de cada región. Esta heterogeneidad refuerza la necesidad de incorporar el contexto geográfico en el análisis de los vínculos entre estructura social y religiosidad, tal como proponen los autores en su marco teórico comparativo.

e)

Para evaluar la robustez del efecto de la estratificación social sobre las creencias en dioses moralizantes, se estimó la columna (8) del Panel A como se observa en el Anexo 11 y Anexo 12, incorporando efectos fijos por década (decade) y grupo lingüístico (este es presentado como Language y codificado como v98). Esta especificación permite controlar por variaciones temporales y lingüísticas que podrían influir en la expresión religiosa, siguiendo la lógica del paper que enfatiza la importancia de factores culturales e históricos en la difusión de creencias moralizantes.

Se puede apreciar que los errores robustos con heterocedasticidad nos entregan un efecto positivo y estadísticamente significativo, lo que respalda la hipótesis de que las sociedades más estratificadas tienden a adoptar creencias en dioses moralizantes. Este resultado sugiere que la religión puede cumplir una función normativa en contextos jerárquicos, legitimando el poder a través de la internalización de reglas morales. Cabe destacar que este enfoque omite la posibilidad de los efectos que existen por proximidad geográfica.

Las culturas que están cerca de otras comparten estas características, lo que puede inducir una correlación espacial. Al hacer esto estaríamos incumpliendo el supuesto de independencia, lo que generaría un sesgo. En el contexto del paper, esto podría traducirse en afirmar con demasiada confianza que la estratificación social promueve creencias en dioses moralizantes, sin considerar que parte del efecto podría estar impulsado por similitudes entre culturas.

Sin embargo, una vez que clusterizamos por continente se observa que el coeficiente de strat se mantiene positivo y prácticamente idéntico en magnitud (0.11), lo que indica estabilidad del efecto estimado. No obstante, los errores estándar aumentan al aplicar clustering por continente (de 0.03 a 0.05), lo que reduce la significancia estadística del coeficiente del nivel de 1 % al nivel de 10 %. Este cambio revela que la correlación espacial entre observaciones genera problemas de precisión cuando no se corrige.

f)

Se replica la Tabla 2 del paper como se observa en el Anexo 13, utilizando la regresión de presencia de dios moralizante según estratificación, incorporando controles geográficos y sociales varios. Las cuatro columnas que se analizan tienen relación con el tipo de dependencia que tienen en el tipo de recolección de comida y bienes de sustento. Estas incluyen la dependencia a la agricultura (agr_int), dependencia en ganadería (animal_husbandry_dependence), dependencia de pesca (fishing_dependence) y dependencia en cacería (hunt_gath).

En primer lugar, la variable Stratified Society presenta coeficientes positivos y significativos en la mayoría de las especificaciones, con valores que oscilan entre 0.08 y 0.11. Esta estabilidad en magnitud indica una relación robusta y consistente entre la estratificación social y la probabilidad de creer en un dios moralizante o superior. El hecho de que los coeficientes se mantengan cercanos incluso al introducir diferentes controles sugiere que la asociación no depende críticamente de una variable específica, sino que es estructuralmente persistente.

En la columna con dependencia agrícola (agr_int), el coeficiente de estratificación es 0.10 y significativo al 10 %. Esto sugiere que en sociedades más agrícolas, puede ser indicio de la necesidad del derecho de propiedad o expropiación de estas por parte del Estado; por ende, las creencias en dioses superiores tienden a ser más comunes.

En la columna con dependencia ganadera (animal_husbandry_dependence), el coeficiente de Stratified Society se mantiene positivo (0.08) y significativo, mientras que la variable de ganadería también muestra un efecto positivo y altamente significativo. Esto podría reflejar que las sociedades pastoriles, al tener una necesidad de propiedad para generar recursos, presentan un incentivo para el Estado de reforzar las creencias



en divinidades moralizantes, similar al efecto de la dependencia agrícola.

En la columna con dependencia pesquera (fishing_dependence), el coeficiente de Stratified Society sigue siendo positivo (0.09) y significativo, pero la variable de pesca no resulta estadísticamente relevante. Esto sugiere que la actividad pesquera no altera sustantivamente la relación entre jerarquía social y religiosidad moralizante. Una posible explicación es que la pesca, al ser menos centralizada y más dependiente de factores naturales, no requiere el mismo grado de legitimación normativa que otras formas de subsistencia más estructuradas.

Finalmente, en la columna con dependencia en caza y recolección (hunt_gath), la variable de estratificación conserva su signo positivo (0.09) y significancia, mientras que la dependencia en caza presenta un coeficiente negativo y significativo. Este resultado es coherente con la literatura postulada por Bentzen y Gokmen (2022), que argumenta que las sociedades cazadoras-recolectoras tienden a ser más igualitarias, con menor organización jerárquica. En estos contextos, la necesidad de normas moralizantes impuestas por divinidades superiores es menor, ya que la cooperación se basa en relaciones no tan jerárquicas y no existe un incentivo para crear un dios moralizante como medio para tomar el poder.

En resumen, el efecto de la estratificación social se mantiene positivo y significativo incluso al introducir distintos controles, lo que indica que su influencia sobre las creencias en dioses moralizantes es robusta. Al mismo tiempo, la significancia de algunas variables de control sugiere que este vínculo no opera de forma aislada, sino que está condicionado por factores económicos y sociales que pueden reforzar o matizar su impacto. Esto nos acercaría a la conclusión de que el mecanismo de estratificación es un buen regresor de la variable dependiente. Lo interesante es cómo varía este vínculo según el tipo de dependencia. En sociedades donde dependen más de la propiedad, el control de recursos es más marcado a través de dioses moralizantes. En cambio, en sociedades menos dependientes de recursos estáticos y anclados ocurre lo contrario.

Referencias

- Jeanet Sinding Bentzen & Gunes Gokmen, 2023. The power of religion, Journal of Economic Growth, Springer, vol. 28(1), pages 45-78, March.
- Robert J. Barro, Rachel M. McCleary, Which Countries Have State Religions?, The Quar terly Journal of Economics, Volume 120, Issue 4, November 2005, Pages 1331–1370,

Anexos

Anexo 1

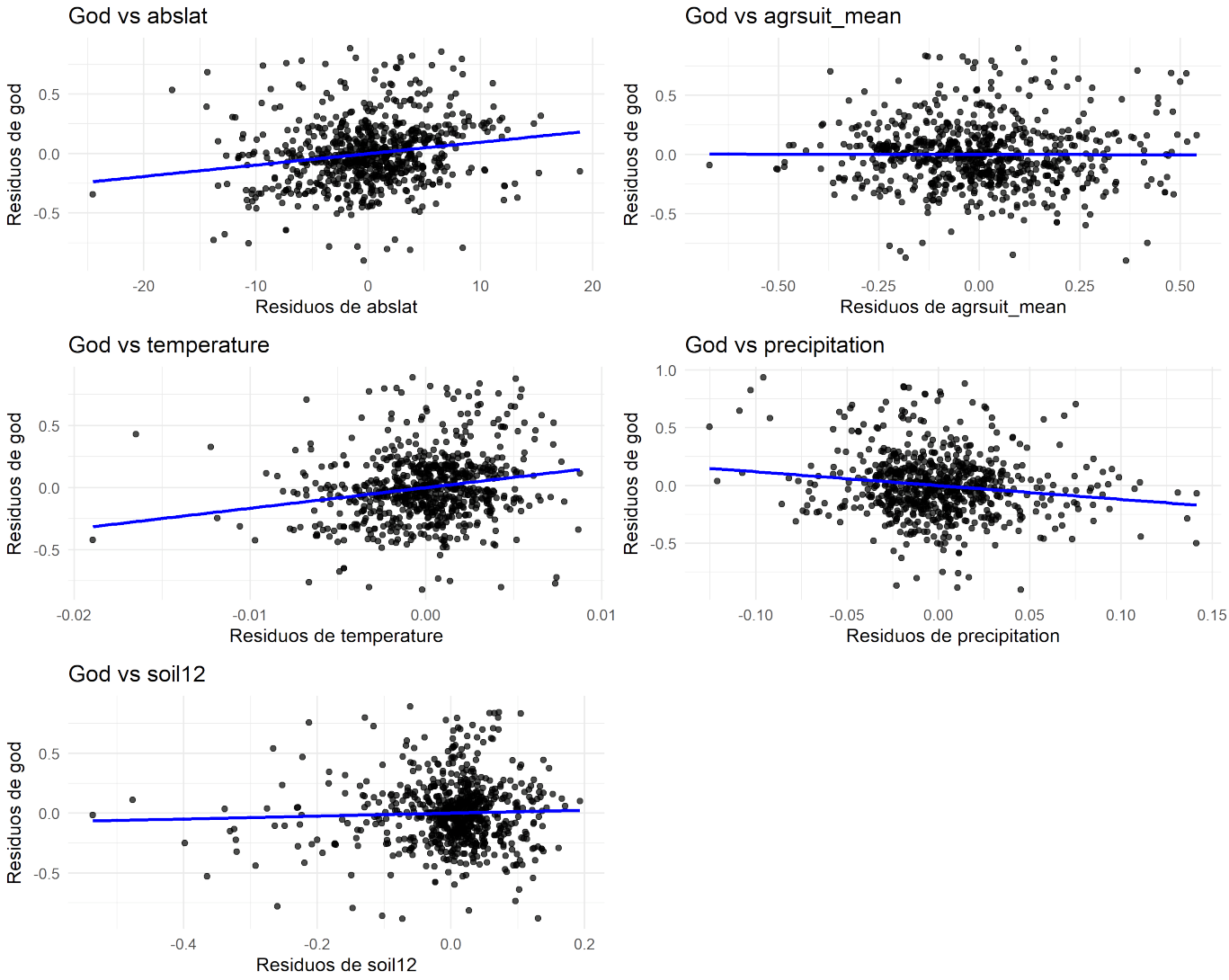


Figura 1: Regresiones Parciales Combinada.

Anexo 2

Gods	Media	SD	N	Minimo	Maximo
0.00	0.22	0.36	236	0.00	1.00
0.33	0.12	0.25	236	0.00	1.00
0.67	0.14	0.24	37	0.00	1.00
1.00	0.36	0.40	167	0.00	1.00

Cuadro 1: Estadísticos descriptivos del Potencial de Irrigación por creencia en Dioses Supremos[1]

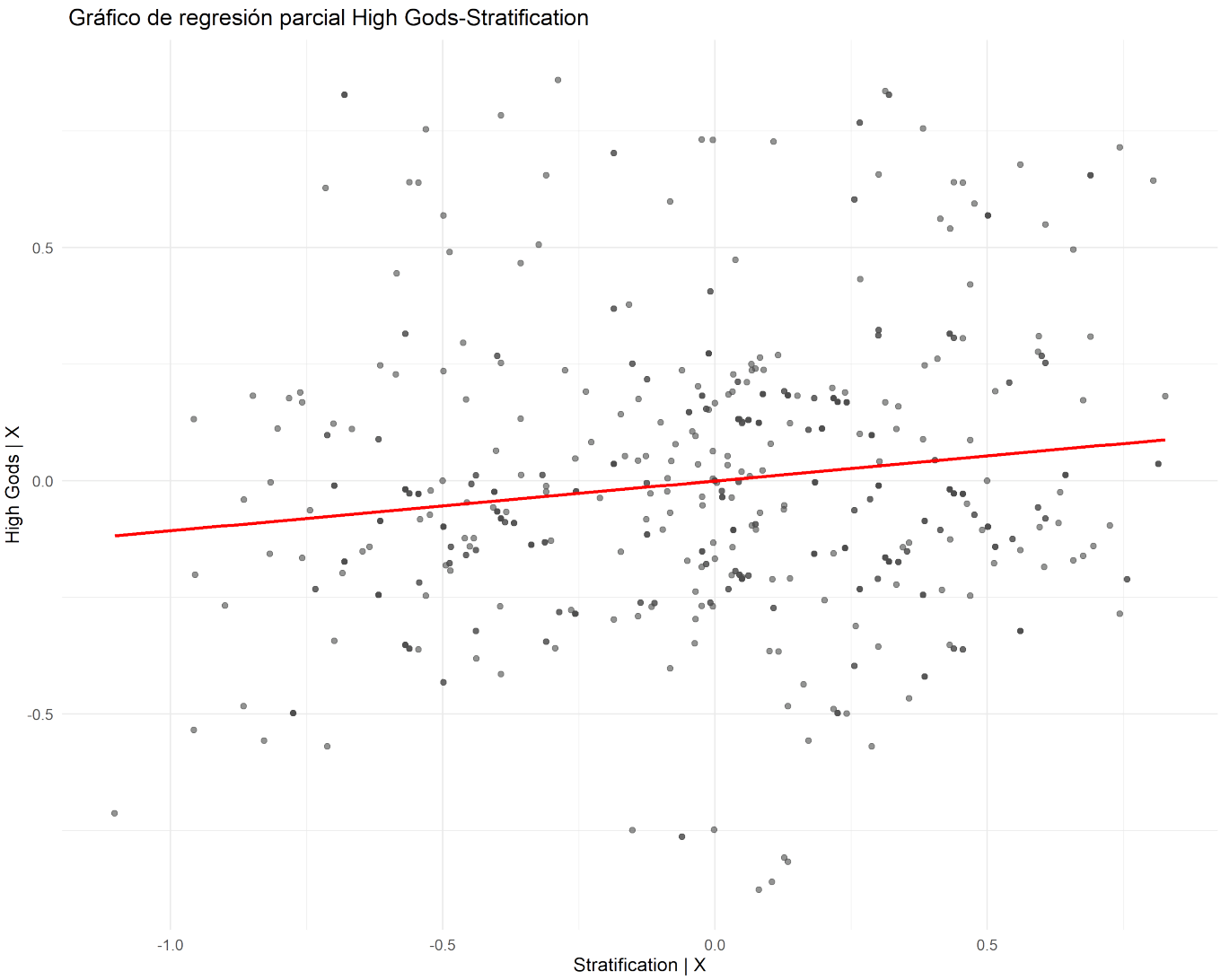
[1]Gods toma el valor cero cuando los dioses supremos estaban ausentes, 0,33 cuando existía un dios supremo pero no se preocupaba por los asuntos humanos , 0,66 cuando había un dios supremo presente y activo en los asuntos humanos, pero sin ofrecer apoyo positivo a la moralidad humana , y 1 cuando el dios supremo estaba presente, activo y específicamente preocupado por la moralidad humana.

Anexo 3

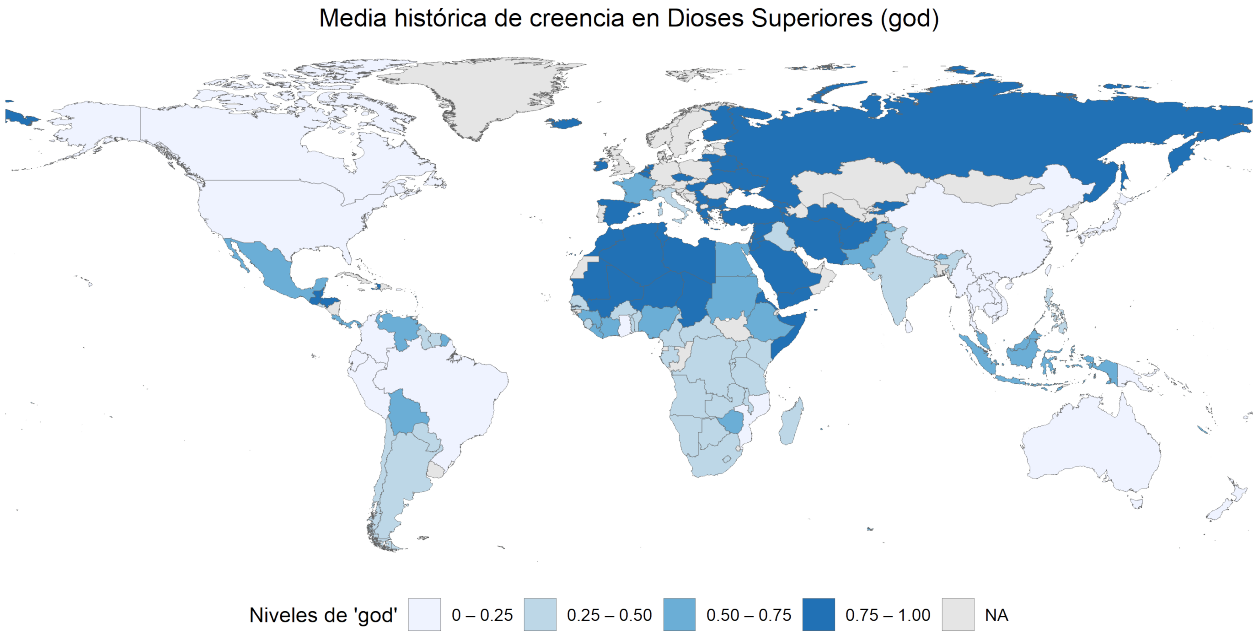
Contiente	Creencia_Dioses	N	Porcentaje	Media_Instrumento	Media_Estratificacion
Africa	0.00	24	9.96	0.19	0.62
Africa	0.33	130	53.94	0.19	0.62
Africa	0.67	20	8.30	0.19	0.62
Africa	1.00	67	27.80	0.19	0.62
Asia	0.00	50	44.25	0.17	0.80
Asia	0.33	18	15.93	0.17	0.80
Asia	0.67	6	5.31	0.17	0.80
Asia	1.00	39	34.51	0.17	0.80
Europe	0.00	1	4.55	0.04	0.91
Europe	0.33	1	4.55	0.04	0.91
Europe	1.00	20	90.91	0.04	0.91
North America	0.00	84	54.90	0.42	0.48
North America	0.33	43	28.10	0.42	0.48
North America	0.67	7	4.58	0.42	0.48
North America	1.00	19	12.42	0.42	0.48
Oceania	0.00	37	90.24	0.06	0.51
Oceania	0.33	4	9.76	0.06	0.51
South America	0.00	32	57.14	0.10	0.20
South America	0.33	18	32.14	0.10	0.20
South America	0.67	3	5.36	0.10	0.20
South America	1.00	3	5.36	0.10	0.20

Cuadro 2: Frecuencia, porcentajes y medias por continente y creencia en Dioses Supremos

Anexo 4


Gráfico de regresión parcial High Gods-Stratification
High Gods | X
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-0.5
0.0
0.5
Stratification | X

Anexo 5


Media histórica de creencia en Dioses Superiores (god)
Niveles de 'god'
0 – 0.25
0.25 – 0.50
0.50 – 0.75
0.75 – 1.00
NA

Anexo 6

Tabla 1: Stratification and intervening high gods across ethnic societies, OLS

Dep. Var: High Gods	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Panel A: Stratification measured by societal stratification								
Stratified society	0.2068***	0.1486***	0.1070***	0.0970***	0.1141***	0.1098***	0.1080***	0.1076***
	(0.0273)	(0.0554)	(0.0349)	(0.0301)	(0.0351)	(0.0281)	(0.0345)	(0.0382)
Absolute latitude				0.0040				
				(0.0027)				
Agr suitability mean					-0.0037			
					(0.2316)			
Temperature						4.234		
						(5.257)		
Precipitation						-1.448***		
						(0.4429)		
Soil constraints (%)						0.1789		
						(0.1338)		
Agriculture						0.0954	0.1247**	
						(0.0669)	(0.0579)	
Settlement complexity								-0.0057
								(0.0701)
Observations	697	697	697	697	666	666	697	697
R-squared	0.06920	0.28999	0.51438	0.52068	0.51244	0.53654	0.51906	0.51440
Mean Dep Var	0.378	0.377	0.376	0.376	0.376	0.376	0.376	0.376
Continent FE	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Decade FE	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Language FE	N	N	N	N	N	N	Y	Y
Panel B: Potential Stratification measured by irrigation potential								
Irrigation potential (%)	0.1903***	0.3232***	0.2356***	0.2021***	0.2360***	0.1277	0.2331***	0.2486***
	(0.0489)	(0.1060)	(0.0726)	(0.0486)	(0.0834)	(0.0830)	(0.0838)	(0.0840)
Observations	676	676	676	676	673	673	673	673
R-squared	0.02849	0.29402	0.49172	0.50463	0.52284	0.52791	0.52356	0.52796
Mean Dep Var	0.449	0.449	0.446	0.446	0.446	0.446	0.446	0.446
Continent FE	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Decade FE	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Language FE	N	N	N	N	N	N	Y	Y

Notes: OLS estimates across ethnographic societies. Robust standard errors clustered at the language group level are in parentheses. The control variables in Panel B are the same as those in Panel A.
Significance levels: * $p < 0{,}10$, ** $p < 0{,}05$, *** $p < 0{,}01$

Anexo 7

Cuadro 3: Amenazas

Dependent Variable:		god	
Model:	(1)	(2)	(3)
Variables			
irri_frac	0.2356***	0.2398***	0.0639
	(0.0726)	(0.0679)	(0.0834)
agriculture		0.1138	
		(0.0727)	
settle		0.0250	
		(0.0740)	
abs_lat			0.0091**
			(0.0045)
agrsuit_var			0.0506
			(0.1613)
temperature			13.66*
			(7.022)
precipitation			-1.026
			(0.6931)
soil12			0.1318
			(0.1182)
Fixed-effects			
v98	Yes	Yes	Yes
decade	Yes	Yes	Yes
Fit statistics			
Observations	676	676	673
R^2	0.49172	0.49625	0.52284

Clustered (v98) standard-errors in parentheses
*Signif. Codes: ***: 0.01, **: 0.05, *: 0.1*

Robust standard errors clustered at the language group level in parentheses. *** p¡0.01, ** p¡0.05, * p¡0.10

Anexo 8

Cuadro 4: Primera Etapa: Irrigation Potential → Stratified Society

	(1) Base	(3) + FE	(8) Completa
Irrigation Potential	0.103**	0.0001	0.021
	(0.045)	(0.093)	(0.063)
F-estadístico	5.33	0.00	0.11
p-value	0.021	0.999	0.742
N	982	981	944
Language FE	No	Yes	Yes
Decade FE	No	Yes	Yes
Controles geográficos	No	No	Yes

Anexo 9

Cuadro 5: 2SLS

	(1) Base	(3) + FE	(8) Completa
Stratified Society	-4.257	3.450	0.954
	(6.660)	(4.092)	(1.022)
R^2	-32.6	-11.1	-0.14
N	626	626	623

Anexo 10

Cuadro 6: Interacción por Continentes

	Dependent variable:
	god
strat	0.259** (0.103)
África	0.197*** (0.058)
Asia	0.050 (0.085)
Europa	0.379* (0.196)
Norteamérica	0.065 (0.058)
Oceanía	−0.108 (0.077)
strat:África	−0.030 (0.112)
strat:Asia	−0.008 (0.129)
strat:Europa	0.102 (0.225)
strat:Norteamérica	−0.269** (0.114)
strat:Oceanía	−0.286** (0.130)
Constant	0.177*** (0.047)
Observations	697
R^2	0.289
Adjusted R^2	0.278
Residual Std. Error	0.329 (df = 685)
F Statistic	25.362*** (df = 11; 685)
Note:	*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Anexo 11

Cuadro 7: Estimación estratificación e intervención dioses usando errores estándar no clusterizados por continente

Dependent Variable:	god
Model:	(1)
Variables	
strat	0.11***
	(0.03)
settle	-0.006
	(0.05)
Fixed-effects	
decade	Yes
Language	Yes
Fit statistics	
Observations	697
R^2	0.51440
Within R^2	0.02394

Heteroskedasticity-robust standard-errors in parentheses
*Signif. Codes: ***: 0.01, **: 0.05, *: 0.1*

Anexo 12

Cuadro 8: Estimación estratificación e intervención dioses usando errores estándar clusterizados por continente

Dependent Variable:	god
Model:	(1)
Variables	
strat	0.11*
	(0.05)
settle	-0.006
	(0.06)
Fixed-effects	
decade	Yes
Language	Yes
Fit statistics	
Observations	697
R^2	0.51440
Within R^2	0.02394

Clustered (continent) standard-errors in parentheses
*Signif. Codes: ***: 0.01, **: 0.05, *: 0.1*

Anexo 13

Cuadro 9: Análisis relación estratificación social y creencias en dioses superiores agregando diversos controles

Dependent Variable:								god						
Model:	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Variables														
Stratified Society	0.11*	0.11**	0.10**	0.10*	0.11**	0.11*	0.10**	0.08*	0.11**	0.09*	0.08	0.07	0.10*	0.08*
	(0.05)	(0.04)	(0.03)	(0.05)	(0.04)	(0.05)	(0.04)	(0.04)	(0.04)	(0.04)	(0.05)	(0.04)	(0.05)	(0.04)
agrsuit_var		-0.004												
		(0.31)												
arable			-0.13											
			(0.15)											
dist_ocean_ethno				-0.06										
				(0.04)										
cereal					0.16***									0.13**
					(0.03)									(0.04)
agri_dependence						0.0010								
						(0.01)								
agr_int							0.06*							
							(0.03)							
animal_husbandry_dependence								0.05***						0.04***
								(0.009)						(0.006)
fishing_dependence									-0.02					0.002
									(0.01)					(0.01)
hunt_gath										-0.03**				-0.01
										(0.008)				(0.008)
headman											0.02			
											(0.04)			
juris_hierarchy												0.16**		
												(0.05)		
community_size													0.006	
													(0.005)	
Fixed-effects														
Language	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
decade	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Fit statistics														
Observations	697	666	668	697	697	697	697	697	697	697	574	681	697	697
R^2	0.514	0.512	0.519	0.516	0.538	0.514	0.519	0.537	0.519	0.522	0.496	0.512	0.515	0.555
Within R^2	0.024	0.027	0.039	0.029	0.072	0.024	0.033	0.069	0.033	0.040	0.016	0.034	0.026	0.105

Note: Clustered (continent) standard errors in parentheses. Signif. Codes: ***: 0.01, **: 0.05, *: 0.1.
El coeficiente de *dist_ocean_ethno* es similar al encontrado en Bentzen & Gokmen (2023) al aplicar una escala de 1000 km.